

Relatório Técnico RV32I Single-Cycle

Feito por: Hyago Vieira Lemes Barbosa Silva

e-mail: hyago.silva@mtel.inatel.br | hyagobora@gmail.com

Objetivo do projeto

Implementar um processador RISC-V RV32I de 32 bits, single-cycle, em SystemVerilog, capaz de executar um subconjunto essencial de instruções R-type, I-type, load/store, branch, jump e U-type.

Dados:

- Nome: Hyago Vieira Lemes Barbosa Silva
- $N = 24$
- $A = N + 4 = 28$
- $B = N + 2 = 26$
- $C = 4 * N = 96$
- $MEM_ADDR = 4 * N = 96$
- Como a memória é endereçada por palavra, o endereço 96 acessa `memory[96 >> 2] = memory[24]`. Ou seja basicamente em 32 bits, eu pego 96 desloco de 2, eu divido por 4, por isso `memory[24]`.

Arquitetura single-cycle

O processador executa cada instrução em um único ciclo de clock. Em um ciclo, a instrução é buscada, decodificada, os registradores são lidos, a ALU executa a operação, a memória de dados pode ser acessada e o resultado pode ser escrito no banco de registradores.

O Program Counter inicia em zero após reset. Em execução normal, o próximo PC é `PC + 4`. Para branch tomado, o próximo PC é `PC + imediato B-type`. Para `jal`, o próximo PC é `PC + imediato J-type`, e `PC + 4` é salvo em `rd`.

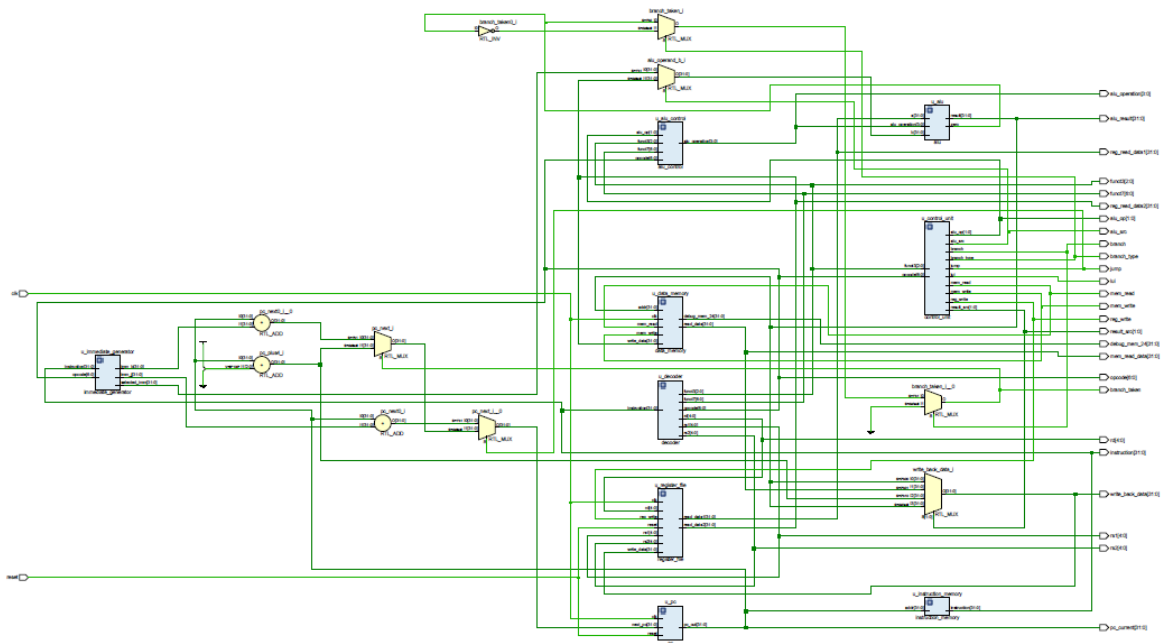
Modulos implementados

- `pc.sv` : registrador do Program Counter com reset para zero.
- `instruction_memory.sv` : ROM carregada com `$readmemh("mem/program.mem")`.
- `decoder.sv` : extrai `opcode`, `rd`, `funct3`, `rs1`, `rs2` e `funct7`.
- `immediate_generator.sv` : gera imediatos I, S, B, U e J com extensao correta.
- `control_unit.sv` : gera sinais de controle do datapath.
- `alu_control.sv` : escolhe a operacao da ALU usando `alu_op`, `opcode`, `funct3` e `funct7`.
- `alu.sv` : executa ADD, SUB, AND, OR, XOR, SLT signed e PASS_B.
- `register_file.sv` : banco com 32 registradores, duas leituras assincronas, escrita sincrona e `x0` fixo em zero.
- `data_memory.sv` : RAM de dados com suporte a `lw` e `sw`.
- `rv32i_single_cycle_top.sv` : integra todos os blocos e implementa next PC e write-back.
- `tb_rv32i_single_cycle.sv` : testbench com clock, reset, VCD, displays e verificacoes automaticas.

Esquemático

Usando VIVADO.

[schematic.pdf](#)



Programa de teste

O arquivo `mem/program.mem` contem o programa abaixo em hexadecimal, uma instrução por linha:

```
01c00093
01a00113
002081b3
40208233
0020f2b3
0020e333
0020c3b3
00112433
06302023
06002483
00348463
00000513
00100513
008005ef
06300613
06000693
```

Esse programa calcula operações com $A = 28$ e $B = 26$, grava o resultado da soma na memória, lê de volta, testa `beq`, testa `jal` e finaliza gravando $C = 96$ em `x13`.

Seguindo exatamente conforme o definido pelo projeto

Modelo esperado do programa:

```
addi x1, x0, A      # x1 = A
addi x2, x0, B      # x2 = B

add  x3, x1, x2      # x3 = A + B
sub  x4, x1, x2      # x4 = A - B
and  x5, x1, x2      # x5 = A AND B
or   x6, x1, x2      # x6 = A OR B
xor  x7, x1, x2      # x7 = A XOR B
slt  x8, x2, x1      # x8 = 1 se B < A

sw   x3, MEM_ADDR(x0) # armazena x3 na memória
lw   x9, MEM_ADDR(x0) # carrega o valor salvo em x9

beq  x9, x3, label_ok # testa branch
addi x10, x0, 0        # indica erro caso o branch não ocorra

label_ok:
    addi x10, x0, 1    # indica sucesso no teste de memória/branch

jal  x11, fim          # testa jump e salva PC + 4 em x11
addi x12, x0, 99       # esta instrução deve ser pulada se o jal funcionar

fim:
addi x13, x0, C        # valor final individualizado
```

Execução da simulação

Usando ModelSIM. O testbench gera o arquivo de waveform:

O que observar na waveform

Sinais importantes:

- `pc_current`: sequencia normal de PC e desvios.
- `instruction`: instrucao buscada na ROM.
- `reg_write`, `mem_read`, `mem_write`, `branch`, `branch_taken`, `jump`: sinais de controle.

- `alu_result` : resultado da ALU ou endereço calculado para memória.
- `mem_read_data` : dado lido por `lw`.
- `write_back_data` : valor escrito em `rd`.
- `debug_mem_24` : posicao `memory[24]` , que deve receber 54.

Durante o `beq` , `branch_taken` deve ficar em 1. Durante o `jal` , `jump` deve ficar em 1 e o PC deve ir para o endereço final, sem executar a instrução que escreveria 99 em `x12` .

Simulação



Instruções

Primeira instrução

- `01c00093` é lido em `mem/program.mem`, processador lê este hexadecimal = bits 32 → `01c00093` = `000000011100000000000000010010011`.
- Este arquivo `program.mem` é carregado pela memória de instruções. com:

```
$readmemh(PROGRAM_FILE, memory);
```

- PC começa em zero, de acordo com reset. Portanto `pc_current` = 0, será buscado a instrução que esta no endereço 0.

- Instruction memory busca através de:

```
instruction_memory u_instruction_memory (
    .addr      (pc_current),
    .instruction (instruction)
);
```

```
assign instruction = memory[addr[31:2]];
// como addr=0 memory[0] = 01c00093
```

- O decoder quebra a instrução em pedaços

```
assign opcode = instruction[6:0];
assign rd     = instruction[11:7];
assign funct3 = instruction[14:12];
assign rs1    = instruction[19:15];
assign rs2    = instruction[24:20];
assign funct7 = instruction[31:25];
```

A instrução 01c00093 em binário é 00000001110000000000000010010011.
Onde:

- **opcode = 0010011** instrução **tipo i aritmética**.
- **rd = 00001** (destino **x1**).
- **func3 = 000** operação **addi**.
- **rs1 = 00000** origem **x0** valor 0 em decimal por padrão RiscV
- **imm = 28** ⇒ **000000011100**. Imediato justamente para operação **addi**.
- Quando **alu_src = 1**, a ALU ignora o valor de **rs2** e usa o imediato.
- **01c00093 = addi x1, x0, 28** ou seja nessa linha o processador faz, **x1 = 0 + 28**.
 - Como o registrador **x0** no **RISC-V** sempre vale zero.
- **Armazenando** o valor de **A = N + 2 = 24 + 2 = 28** no registrador **X1**, **rd = 00001 (x1)**.
- Justamente aquela operação:

- **addi x1(rd), x0(rs1), A(imm). # X1 = A**

Referência: <https://docs.riscv.org/reference/isa/unpriv/rv-32-64g.html>

- **Immediate Generator pega o número 28**

```
imm_i = {{20{instruction[31]}}, instruction[31:20]};
...
instruction[31:20] = 000000011100
...
//28 em decimal através do opcode
selected_imm = 28
```

- Control Unit liga os sinais corretos. No código, quando opcode = 0010011. Ele cai no caso:

```
OPCODE_ITYPE: begin
    reg_write = 1'b1;
    alu_src    = 1'b1;
    alu_op     = 2'b10;
end
```

- reg_write = 1 vai escrever em x1 (rd) destino.
- alu_src = 1 vai usar o imediato
- alu_op = 10 operação aritmética ou lógica

- **Register File lê o x0.** Agora o banco de registradores recebe:

```
rs1 = x0
rs2 = x28
rd  = x1
```

Na instrução addi, o campo rs2 não é utilizado. Os bits que aparecem como rs2 fazem parte do imediato.

- ALU Control escolhe soma. Como:

```

alu_op = 10
funct3 = 000
opcode = 0010011
// alu_operation = ADD
// ALU_ADD = 4'd0
// ALU vai somar

```

- no top level

```

assign alu_operand_b = alu_src ? selected_imm : reg_read_data2;
// depois em alu.sv ALU_ADD: result = a + b;
// e assim por fim alu_result = 28

```

Write-back escolhe o resultado da ALU

Agora o processador precisa decidir o que será escrito no registrador rd.

No top-level:

```

case (result_src)
    RESULT_ALU: write_back_data = alu_result;
    RESULT_MEM: write_back_data = mem_read_data;
    RESULT_PC4: write_back_data = pc_plus4;
endcase

```

como result_src = 00. então:

```

write_back_data = alu_result
write_back_data = 28

```

Por fim **Register File escreve no x1.**

Na borda de subida do clock, o banco de registradores faz:

```

if (reg_write && (rd != 5'd0)) begin
    regs[rd] <= write_data;
end
// como reg_write = 1
//          rd = x1

```

```
//          write_data = 28
//          regs[1] <= 28
// ou seja, x1 = 28 nosso valor de A.
```

PC depois prepara para próxima instrução. Como a instrução não é branch nem jump ele soma PC + 4. Caso fosse pulava a instrução próxima caso de certo branch/jump e iriam PC + 8 e por ai vai.

	Msgs	
e_cycle/dlk	0	
e_cycle/reset	1	
e_cycle/pc_current	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
e_cycle/instruction	000000011100 00000000 0000 0010011	0000000111000000000000000010010011
e_cycle/mem_read_data	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
e_cycle/write_back_data	0000000000000000000000000000000011100	00000000000000000000000000000011100
e_cycle/debug_mem_24	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
e_cycle/opcode	0010011	0010011
e_cycle/funct3	000	000
e_cycle/reg_read_data1	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
e_cycle/reg_read_data2	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
e_cycle/alu_result	0000000000000000000000000000000011100	00000000000000000000000000000011100
e_cycle/rs1	11111111	000000
e_cycle/rs2	11100	11100
e_cycle/rd	00001	00001
e_cycle/funct7	0000000	0000000
e_cycle/reg_write	1	
e_cycle/mem_read	0	
e_cycle/mem_write	0	
e_cycle/result_src	00	00
e_cycle/alu_src	1	

Segunda instrução

- Exatamente igual a primeira a unica diferença é que rd é 00010 (x2).
- E meu imm = 000000011010 = 26 = B. Ou seja estou fazendo o registro no registrador x2 do valor de B.
- **addi x2, x0, B**
- PC incrementou PC + 4. Para pegar essa próxima instrução.

		Msgs	
_cycle/dk	0		
_cycle/reset	0		
_cycle/pc_current	000000000000000000000000000000001000	000000000000000000... 000000	
_cycle/instruction	0000000000010000100000010110011	00000000001000001... 010000	
_cycle/mem_read_data	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	
_cycle/write_back_data	00000000000000000000000000000000110110	000000000000000000... 000000	
_cycle/debug_mem_24	00000000000000000000000000000000	0000000000000000000000000000	
_cycle/opcode	0110011	0110011	
_cycle/func3	000	000	
_cycle/reg_read_data1	0000000000000000000000000000000011100	0000000000000000000000000000	
_cycle/reg_read_data2	0000000000000000000000000000000011010	0000000000000000000000000000	
_cycle/alu_result	00000000000000000000000000000000110110	000000000000000000... 000000	
_cycle/rs1	00001	00001	
_cycle/rs2	00010	00010	
_cycle/rd	00011	00011	00100
_cycle/func7	0000000	0000000	010000
_cycle/reg_write	1		
_cycle/mem_read	0		
_cycle/mem_write	0		
_cycle/result_src	00	00	
_cycle/alu_src	0		
_cycle/branch	0		
_cycle/jump	0		
_cycle/alu	0		
_cycle/alu_op	10	10	
_cycle/branch_type	0		

- depois temos a subtração.
- func7 0100000, func3 000, opcode padrão de operação aritmética e lógica.

	Msgs				
gle_cycle/dk	0				
gle_cycle/reset	0				
gle_cycle/pc_current	000000000000000000000000000000001100	000000000000000000... 000000000000000000000000			
gle_cycle/instruction	010000000001000001000001000110011	000000000001000001... 0100000000010000100010001000			
gle_cycle/mem_read_data	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000			
gle_cycle/write_back_data	000000000000000000000000000000000010	000000000000000000... 000000000000000000000000			
gle_cycle/debug_mem_24	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000			
gle_cycle/opcode	0110011	0110011			
gle_cycle/funct3	000	000			
gle_cycle/reg_read_data1	28	28			
gle_cycle/reg_read_data2	26	26			
gle_cycle/alu_result	2	54	2		
gle_cycle/rs1	00001	00001			
gle_cycle/rs2	00010	00010			
gle_cycle/rd	00100	00011	00100		
gle_cycle/funct7	0100000	0000000	0100000		
gle_cycle/reg_write	1				
gle_cycle/mem_read	0				
gle_cycle/mem_write	0				
gle_cycle/result_src	00	00			
gle_cycle/alu_src	0				
gle_cycle/branch	0				
gle_cycle/jump	0				
gle_cycle/lui	0				
gle_cycle/alu_op	10	10			
gle_cycle/branch_type	0				
gle_cycle/branch_taken	0				
gle_cycle/alu_operation	0001	0000	0001		
gle_cycle/errors	000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000			
gle_cycle/saw_branch_taken	0				
gle_cycle/saw_alu	0				

- Na quinta instrução temos a operação AND
- func3 = 111 opcode = 0110011.
- rs1 e rs2 continua lendo x1 e x2.

```
data1 = ...11100
```

```
data2 = ...11010
```

```
alu_result = ...11000
```


- [illegible]

- ```
se x2 < x1, então x8 = 1
senão, x8 = 0
```

- 14

|                        | Msgs                               |                                   |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| cycle/dk               | 0                                  |                                   |
| cycle/reset            | 0                                  |                                   |
| cycle/pc_current       | 000000000000000000000000000011100  | 0000000000000000... 000000000000  |
| cycle/instruction      | 000000000001000100100100001110011  | 000000000001000100... 00000110001 |
| cycle/mem_read_data    | 000000000000000000000000000000000  | 000000000000000000000000000000000 |
| cycle/write_back_data  | 0000000000000000000000000000000001 | 0000000000000000... 000000000000  |
| cycle/debug_mem_24     | 000000000000000000000000000000000  | 000000000000000000000000000000000 |
| cycle/opcode           | 0110011                            | 0110011 0100011                   |
| cycle/funct3           | 010                                | 010                               |
| cycle/reg_read_data1   | 000000000000000000000000000011010  | 0000000000000000... 000000000000  |
| cycle/reg_read_data2   | 000000000000000000000000000011100  | 0000000000000000... 000000000000  |
| cycle/alu_result       | 0000000000000000000000000000000001 | 0000000000000000... 000000000000  |
| cycle/frs1             | 00010                              | 00010 00000                       |
| cycle/frs2             | 00001                              | 00001 00011                       |
| cycle/frd              | 01000                              | 01000 00000                       |
| cycle/funct7           | 0000000                            | 0000000 0000011                   |
| cycle/reg_write        | 1                                  |                                   |
| cycle/mem_read         | 0                                  |                                   |
| cycle/mem_write        | 0                                  |                                   |
| cycle/result_src       | 00                                 | 00                                |
| cycle/alu_src          | 0                                  |                                   |
| cycle/branch           | 0                                  |                                   |
| cycle/jump             | 0                                  |                                   |
| cycle/lui              | 0                                  |                                   |
| cycle/alu_op           | 10                                 | 10 00                             |
| cycle/branch_type      | 0                                  |                                   |
| cycle/branch_taken     | 0                                  |                                   |
| cycle/alu_operation    | 0101                               | 0101 0000                         |
| cycle/errors           | 000000000000000000000000000000000  | 000000000000000000000000000000000 |
| cycle/saw_branch_taken | 0                                  |                                   |
| cycle/saw_jal          | 0                                  |                                   |
| cycle/saw_x12_pc       | 0                                  |                                   |
| Now                    | 216000 ps                          | 90000 ps 100000                   |

### Nona instrução

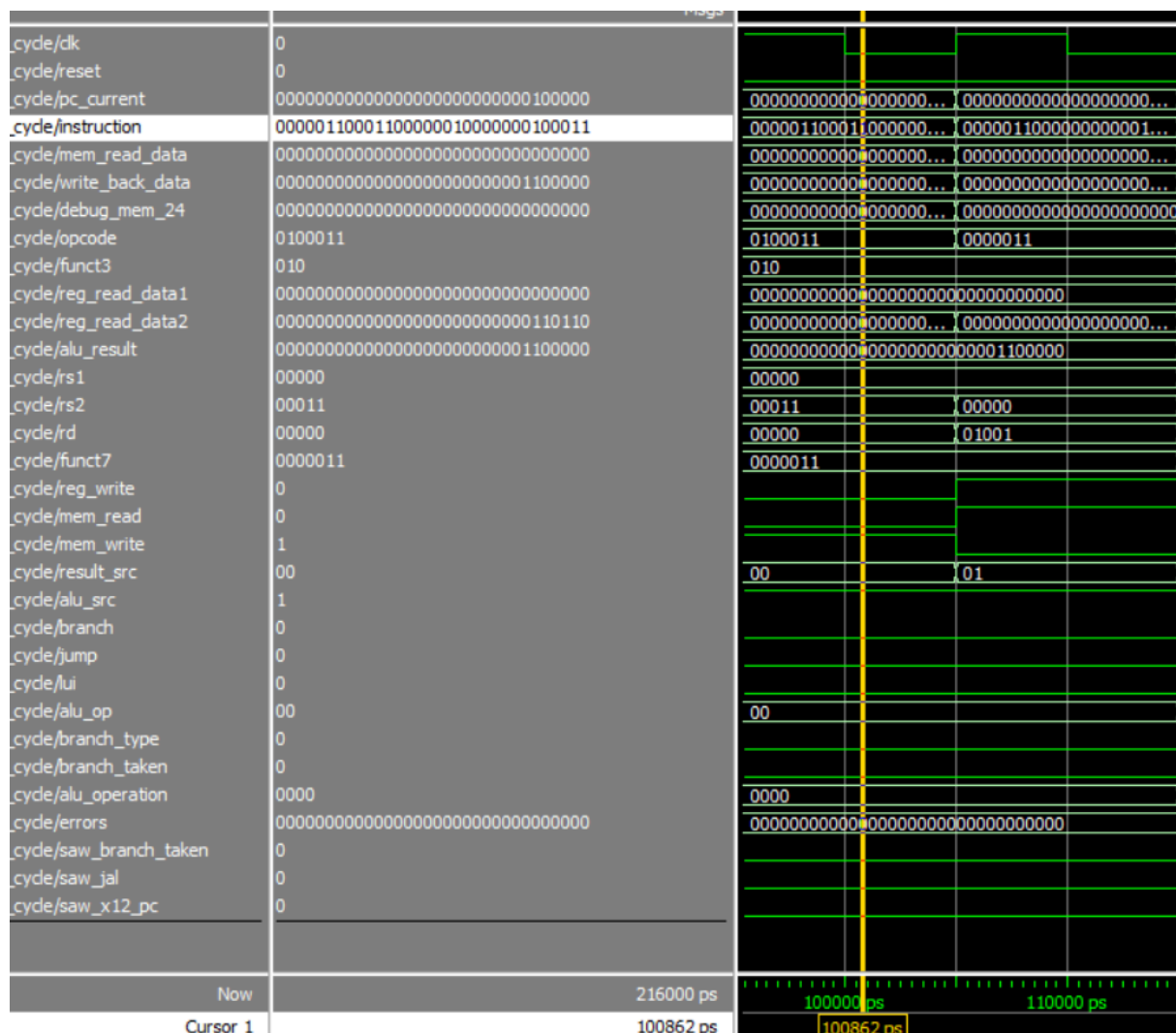
Agora vamos para nona instrução (store)

```
sw x3, MEM_ADDR(x0) # armazena x3 na memória
lw x9, MEM_ADDR(x0) # carrega o valor salvo em x9
```

- Nona instrução 06302023 (store) significa:
  - `sw x3, MEM_ADDR(x0) # armazenar x3 na memória.`
  - `opcode = 0100011 (store) | funct3 = 010 (sw).`

- rs1 = base do endereço x0
- rs2 = dado a salvar = x3 00011
- imm = 000001100000 = 96.
- Como nosso dado de x3 foi a operação de ADD entre x1 e x2 e deu 54 (x3).
- memória[0 + 96] = 54.
- memória[96] = 54. Como mem\_write = 1 a memória foi escrita o valor de x3 nesse novo endereço.

Como a memória é indexada por palavra nesse projeto memória[96 >> 2] = memória[24] = 54.



## Décima instrução

- 06002483. significa:

- lw x9, MEM\_ADDR(x0).
- opcode 0000011, funct3 010 (lw).
- rs1 00000 ×0 base do endereço.
- rd 01001 ×9 nosso destino.
- imm = 000001100000 = 96.
- mem\_read é 1 e write é 0.
- Basicamente x9 = memória[x0 + 96]
- x9 = memória[96]. Portanto como foi registrado anteriormente x3 em memória[24].
- x9 = memória[24] = 54. x9 = 54.

Ou seja, conseguimos gravar e ler na memória. Perfeito.

### Décima primeira instrução

```
beq x9, x3, label_ok # testa branch
addi x10, x0, 0 # indica erro caso o branch não ocorra

label_ok:
 addi x10, x0, 1 # indica sucesso no teste de memória/branch
```

- 00348463 significa.
- opcode = 1100011 (branch) func3 = 000 (beq). Teste de igualdade.
- se x9 == x3, então pule para label\_ok  
Como:  
x9 = 54 e x3 = 54 devido as instruções anteriores.
- rs1 = 01001 ×9.
- rs2 = 00011 ×3.
- branch\_taken = 1. Porque são iguais.



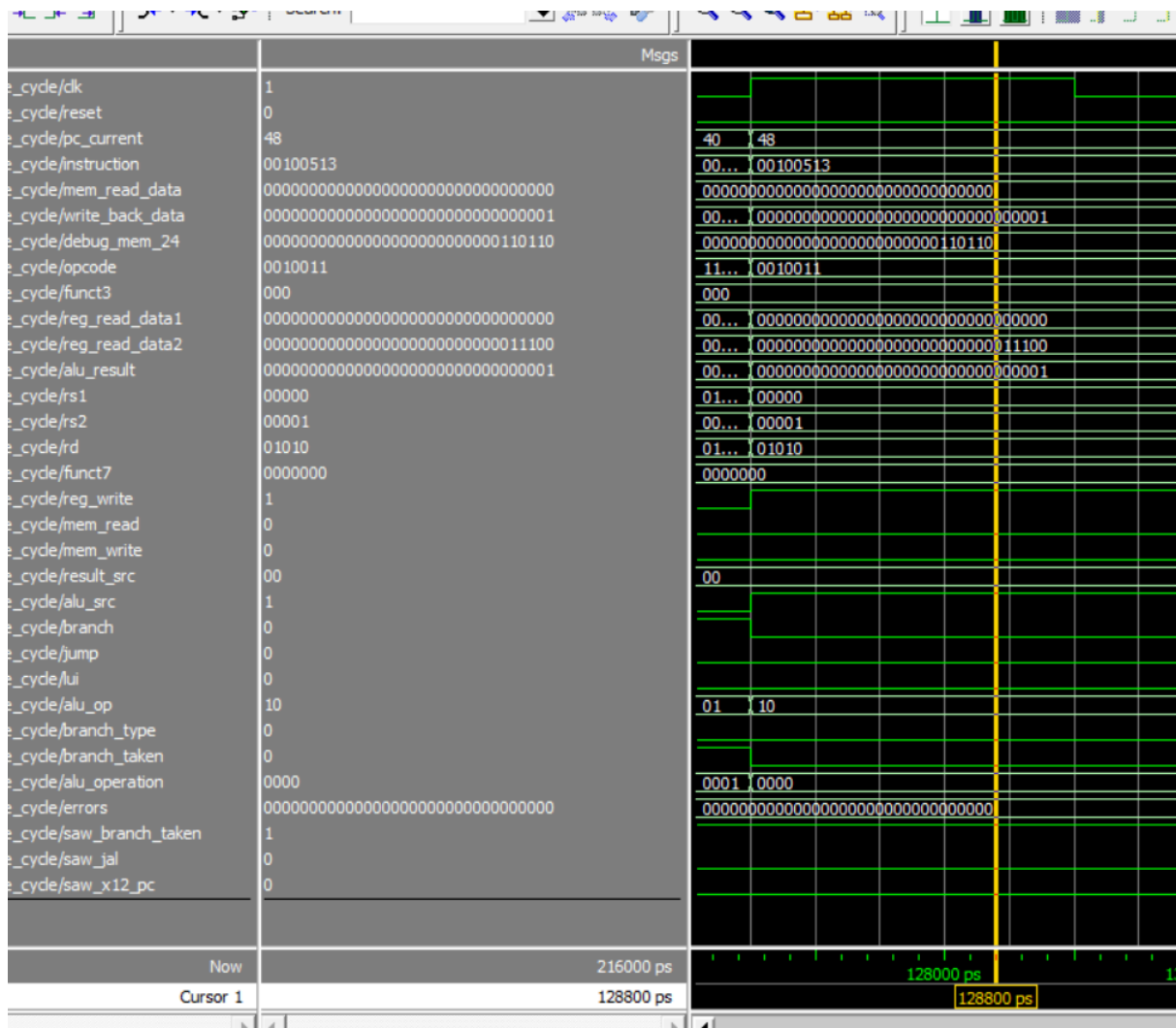
- alu\_result = 1 ou seja adicionou corretamente
- rd = 01010 (x10) destino.
- imm = 00000000000001 (1)

```

beq x9, x3, label_ok # testa branch
addi x10, x0, 0 # indica erro caso o branch não ocorra

label_ok:
 addi x10, x0, 1 # indica sucesso no teste de memória/branch

```



## Décima quarta instrução

```

jal x11, fim # testa jump e salva PC + 4 em x11
addi x12, x0, 99 # esta instrução deve ser pulada se o jal funcionar

fim:
addi x13, x0, C # valor final individualizado

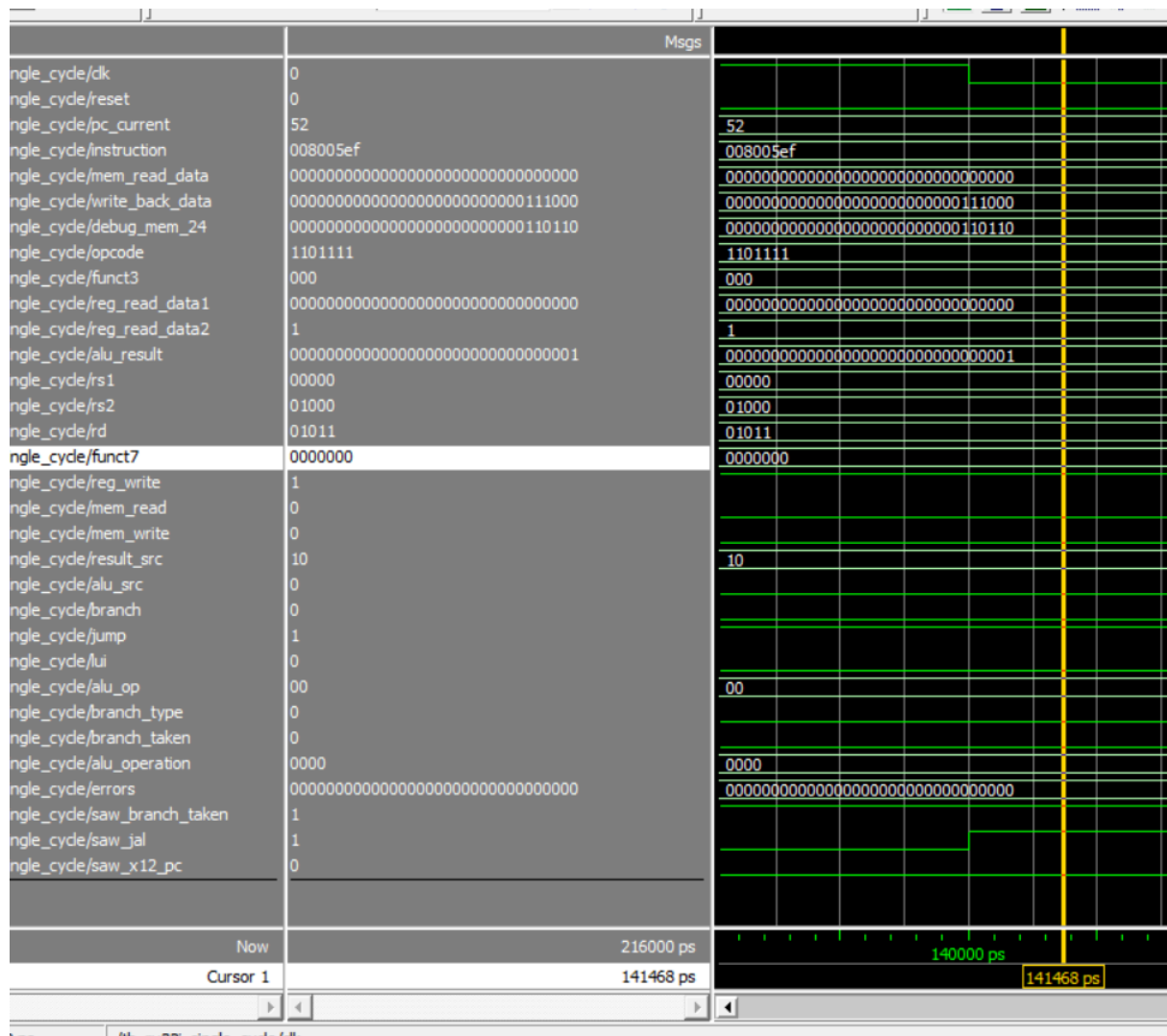
```

008005ef significa:

jal x11, fim. Salta para outro endereço e salva PC + 4 em um registrador.

- opcode = 1101111 (tipo j) jal
- rd = 01011 (destino) x11. Ou seja, vou gravar em X11 o valor pc + 4 = 52.

|                                        | Msgs                             |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| /tb_rv32i_single_cycle/dk              | 0                                |                                  |
| /tb_rv32i_single_cycle/reset           | 0                                |                                  |
| /tb_rv32i_single_cycle/pc_current      | 52                               | 52                               |
| /tb_rv32i_single_cycle/instruction     | 008005ef                         | 008005ef                         |
| /tb_rv32i_single_cycle/mem_read_data   | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 |
| /tb_rv32i_single_cycle/write_back_data | 56                               | 56                               |
| /tb_rv32i_single_cycle/debug_mem_24    | 54                               | 54                               |
| /tb_rv32i_single_cycle/opcode          | 1101111                          | 1101111                          |
| /tb_rv32i_single_cycle/funct3          | 000                              | 000                              |
| /tb_rv32i_single_cycle/reg_read_data1  | 00000000000000000000000000000000 | 00000000000000000000000000000000 |
| /tb_rv32i_single_cycle/reg_read_data2  | 00000000000000000000000000000001 | 00000000000000000000000000000001 |
| /tb_rv32i_single_cycle/alu_result      | 00000000000000000000000000000001 | 00000000000000000000000000000001 |
| /tb_rv32i_single_cycle/rs1             | 00000                            | 00000                            |
| /tb_rv32i_single_cycle/rs2             | 01000                            | 01000                            |
| /tb_rv32i_single_cycle/rd              | 01011                            | 01011                            |
| /tb_rv32i_single_cycle/funct7          | 0000000                          | 0000000                          |
| /tb_rv32i_single_cycle/reg_write       | 1                                | 1                                |



## Décima quinta/sexta instrução

```

jal x11, fim # testa jump e salva PC + 4 em x11
addi x12, x0, 99 # esta instrução deve ser pulada se o jal funcionar

fim:
addi x13, x0, C # valor final individualizado

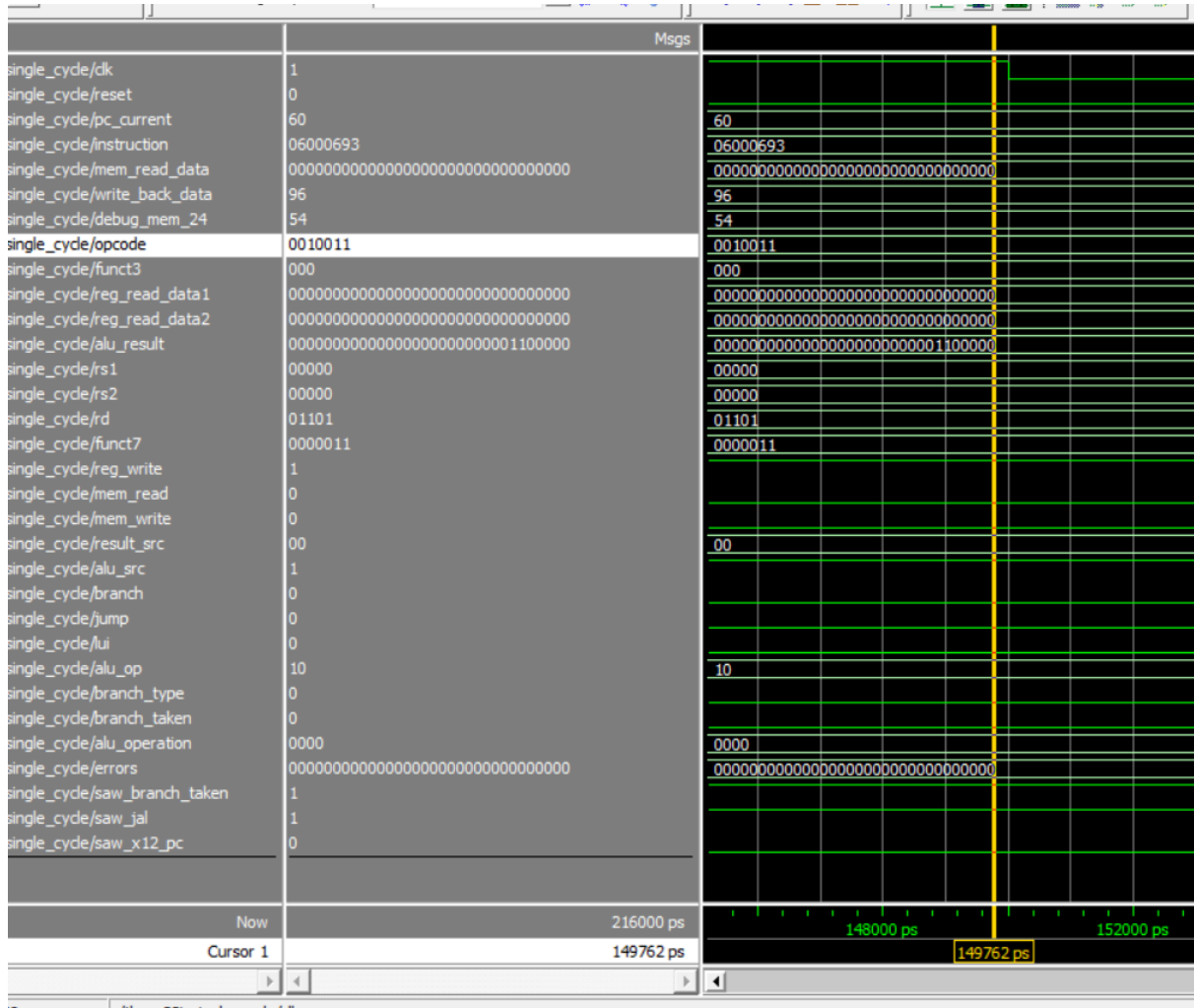
```

Como a instrução jal funcionou esta instrução addi x12, x0, 99 é pulada. E vamos para o fim. a última instrução 06000693.

Significa addi x13, x0, C.

- opcode = 0010011 (tipo i) funct3 = 000 (addi)

- rs1 = 0000 (x0)
- rd = 01101 (x13)
- imm = 000001100000 (96) veja alu\_result = 96.
- veja write\_back\_data = 96. Ou seja  $4 * N = 96$  Pois  $N = 24$ . Escrevi 96 o valor de C no registrador X13.
- E fim. acabou.



Para fechar tudo a última instrução é NOP

- $x0 = x0 + 0$  por padrão  $x0$  é zero então não muda nada. e PC continua contando porque ainda tem ciclo de clock e reset = 0.

|                            |                                        | Msgs                                   |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ngle_cycle/dk              | 0                                      |                                        |
| ngle_cycle/reset           | 0                                      |                                        |
| ngle_cycle/pc_current      | 68                                     | 64 68 72                               |
| ngle_cycle/instruction     | 00000013                               | 00000013                               |
| ngle_cycle/mem_read_data   | 00000000000000000000000000000000       | 00000000000000000000000000000000       |
| ngle_cycle/write_back_data | 0                                      | 0                                      |
| ngle_cycle/debug_mem_24    | 00000000000000000000000000000000110110 | 00000000000000000000000000000000110110 |
| ngle_cycle/opcode          | 0010011                                | 0010011                                |
| ngle_cycle/funct3          | 000                                    | 000                                    |
| ngle_cycle/reg_read_data1  | 00000000000000000000000000000000       | 00000000000000000000000000000000       |
| ngle_cycle/reg_read_data2  | 00000000000000000000000000000000       | 00000000000000000000000000000000       |
| ngle_cycle/alu_result      | 0                                      | 0                                      |
| ngle_cycle/rs1             | 00000                                  | 00000                                  |
| ngle_cycle/rs2             | 00000                                  | 00000                                  |
| ngle_cycle/rd              | 00000                                  | 00000                                  |
| ngle_cycle/funct7          | 0000000                                | 0000000                                |
| ngle_cycle/reg_write       | 1                                      |                                        |
| ngle_cycle/mem_read        | 0                                      |                                        |
| ngle_cycle/mem_write       | 0                                      |                                        |

Referência principal:

<https://docs.riscv.org/reference/isa/unpriv/rv-32-64g.html>

## Estrutura do Projeto e código

```

rv32i_single_cycle/
├── src/
│ ├── pc.v
│ ├── instruction_memory.v
│ ├── decoder.v
│ ├── immediate_generator.v
│ ├── control_unit.v
│ ├── alu_control.v
│ ├── alu.v
│ ├── register_file.v
│ ├── data_memory.v
│ └── rv32i_single_cycle_top.v
├── tb/
│ └── tb_rv32i_single_cycle.v
├── mem/
│ └── program.mem
├── docs/
│ ├── Hyago-Relatório_Técnico_RV32I_Single-Cycle.pdf
│ └── schematic.pdf
├── images/
│ └── (all prints simulations)
└── README.md

```

## Link do repositório

github: <https://github.com/HyAgOsK/RV32I-Single-Cycle>